

ЗАДАНИЕ 6. СОЗДАНИЕ СХЕМЫ ДАННЫХ

Одним из способов представления данных, независимо от реализующего его программного обеспечения, является модель «Сущность-связь».

Модель сущность-связь (ER-модель) (англ. entity-relationship model, ERM) — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области. С её помощью можно выделить ключевые сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями.

Основными понятиями метода «Сущность-связь» являются: сущность, атрибут сущности, ключ сущности, связь между сущностями, степень связи.

Сущность представляет собой объект, информация о котором хранится в базе данных. Названия сущностей – существительные. Например: *ВРАЧИ*, *ПАЦИЕНТЫ*.

Атрибут представляет собой свойство сущности. Так, атрибутами сущности ВРАЧИ являются: *табельный номер*, *ФИО*, *должность* и т.д.

Ключ сущности – атрибут или набор атрибутов, используемый для идентификации экземпляра сущности.

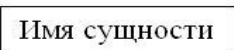
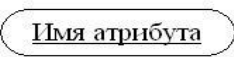
Связь сущностей – зависимости между атрибутами этих сущностей. Название связи обычно представляется глаголом. Например: *врач ЗАНИМАЕТ должность*.

Важным свойством модели «Сущность-связь» является то, что она может быть представлена в графическом виде, что значительно облегчает анализ предметной области.

Будем использовать нотацию Чена-Мартина.

Таблица 6

Условные обозначения нотации Чена-Мартина

Обозначение	Описание
 Имя сущности	Набор независимых сущностей
 Имя сущности	Набор зависимых сущностей
 Имя атрибута	Значение атрибута
 Имя атрибута	Ключевой атрибут
 Имя связи	Набор связей

В качестве примера построим диаграмму, отражающую связь между пациентами и врачами, которые оказывают стоматологические услуги. (см.рис. 20).

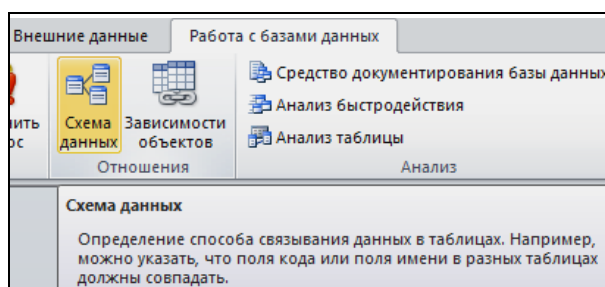


Рис.20. Пример ER-диаграммы

Во время проектирования баз данных происходит преобразование ER-модели в конкретную схему базы. Основными объектами схемы являются таблицы и связи. Рассмотрим создание схемы базы данных.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Для создания схемы данных выполните действия: вкладка «Работа с базами данных» → «Схема данных».



2. Появится окно **Добавление таблицы**. Выберите вкладку Таблицы, выделите таблицы: «Врачи», «ШтатноеРасписание», «НаименованиеУслуг», «Журнал», «СписокПациентов» и разместите их с помощью кнопки <Добавить>. В окне **Схема данных** появится условный вид этих таблиц (см.рис. 21). Закройте окно.

Примечание 3: Жирным текстом в схеме будут выделены поля, имеющие ключевое значение.

3. Установите связь между таблицами СписокПациентов и Журнал. Для этого установите курсор на имя поля «**НомерКарточки**» - в этой таблице это поле - ключевое (таблица *СписокПациентов*) и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле «**НомерКарточки**» - подчиненной таблицы *Журнал*. Отпустите мышку. Появится диалоговое окно **Связи**.
4. Для автоматической поддержки целостности базы данных установите флажок: *Обеспечение целостности данных*. Кроме этого значка в этом окне представлены другие:
 - *Каскадное обновление связанных полей*. При включении данного режима изменения, сделанные в связанном поле первой таблицы, автоматически вносятся в поля связанной таблицы, содержащей те же данные.
 - *Каскадное удаление связанных записей*. При включении данного режима удаление записей в первой таблице приводит к удалению соответствующих записей связанной таблицы.

Примечание 4. Это возможно сделать только в том случае, если типы и размер полей заданы одинаково.

Щелкните по кнопке <Создать>. Появится связь **один-ко-многим**:

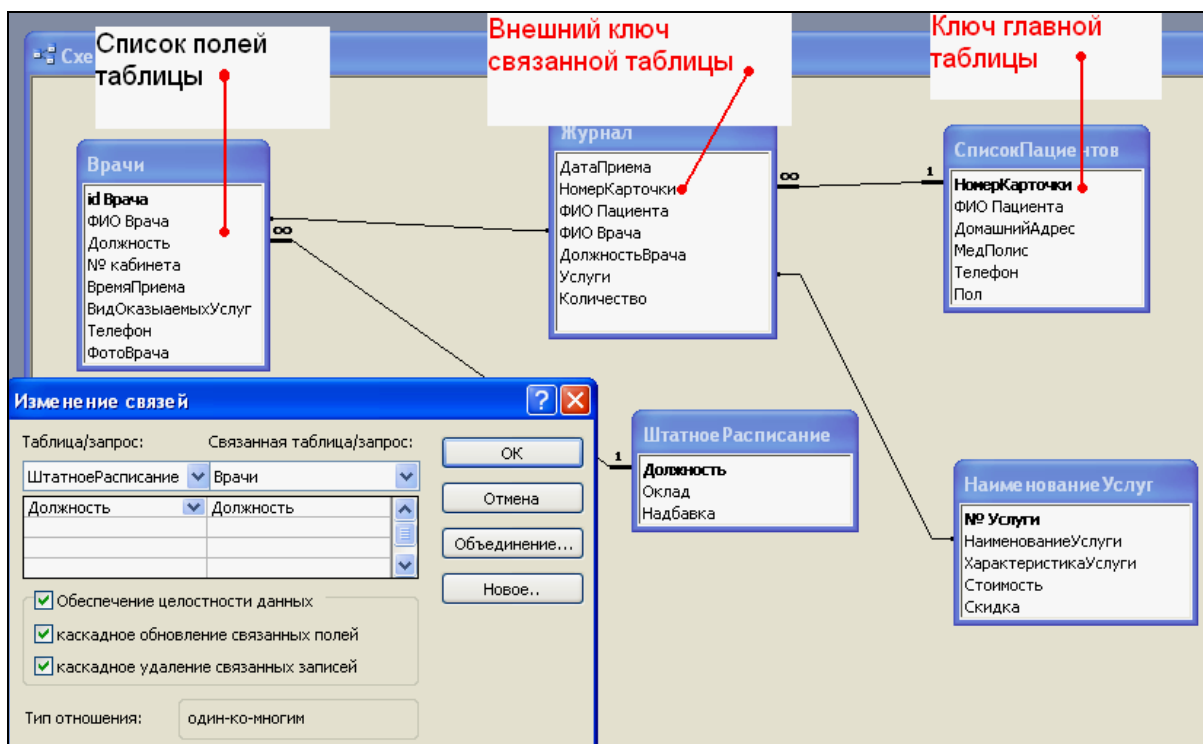


Рис. 21. Создание схемы данных

4. Прodelайте те же шаги для поля **Должность**.

Внимание! Изменить связь и параметры объединения можно, щелкнув правой кнопкой мыши по линии связи, как показано на рис. 22. Откроется окно **Изменение связей**. Выбрав кнопку **Объединение**, можно выбрать другой способ, что позволяет перейти к созданию связи между любыми двумя таблицами базы данных.

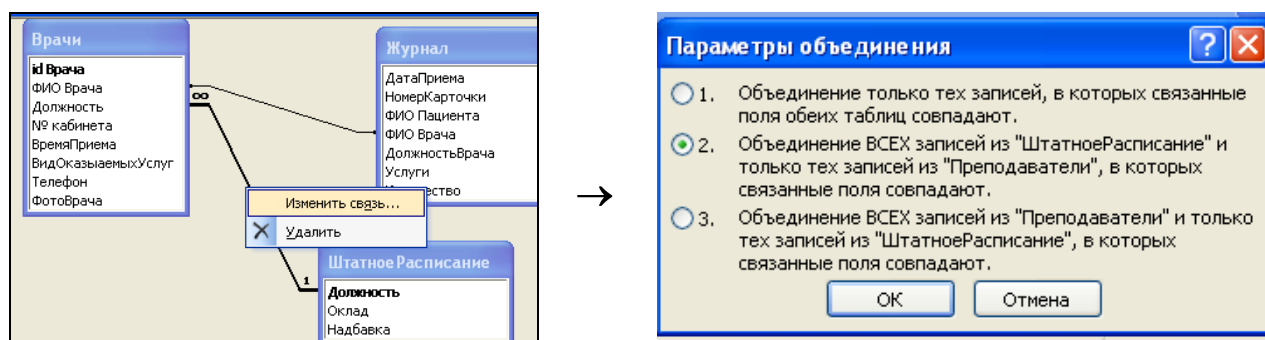


Рис. 22. Изменение или удаление связи